Universidad Del Valle de Guatemala

Hoja de Trabajo # 2

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

31/01/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

Instrucciones Y Respuestas

1) Indicar símbolo, numero de protones y neutrones

(a) $^{20}_{10}X$, (b) $^{63}_{29}X$, (c) $^{107}_{47}X$, (d) $^{182}_{74}X$, (e) $^{203}_{84}X$, (f) $^{234}_{94}X$.

Neón	10 protones, 10 neutrones
Cobre	29 protones, 34 neutrones
Plata	47 protones, 60 neutrones
Wolframio/Tungsteno	74 protones, 108 neutrones
Polonio	84 protones,119 neutrones
Plutonio	94 protones, 140 neutrones

2) Tabla de Protones neutrones y electrones

$^{15}_{7}N$, $^{33}_{16}S$, $^{63}_{29}Cu$, $^{84}_{38}Sr$, $^{130}_{56}Ba$, $^{186}_{74}W$, $^{202}_{80}Hg$

Isótopo	Protones (Z)	Neutrones (N)	Electrones (e−)
Nitrógeno	7	8	7
Azufre	16	17	16
Cobre	29	34	29
Estroncio	38	46	38
Bario	56	74	56
Wolframio/Tungsteno	74	112	74
Mercurio	80	122	80

3) Símbolos para Isotopos:

Isotopo	*Z*	*A*	*Neutrones*
A) Wolframio/Tungsteno (W)	74	186	*186 - 74 = 112*
B) Mercurio (Hg)	80	201	*201 - 80 = 121*

4) Listado de Gases presentes a temperatura ambiente

Los gases nobles (Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr), Xenón (Xe), Radón (Rn).)

Algunos otros gases diatómicos como H_2O_2, N_2, F_2, Cl_2

5) Clasificar Moléculas

- Diatómica / Mismo elemento: H_2, F_2
- Diatómica / Distinto elemento: HCl, CO
- Poliatómica / Mismo elemento: S_8, P_4
- Poliatómica / Distinto elemento: H_2O, C_{12}, H_{22}, O_{11}

6) Protones y electrones

Ión	**Protones**	**Electrones**
K^+	19	18
Mg^{2+}	12	10
Fe^{3+}	26	23
Br^-	35	36
Mn^{2+}	25	23
C^{4-}	6	10
Cu^{2+}	29	27

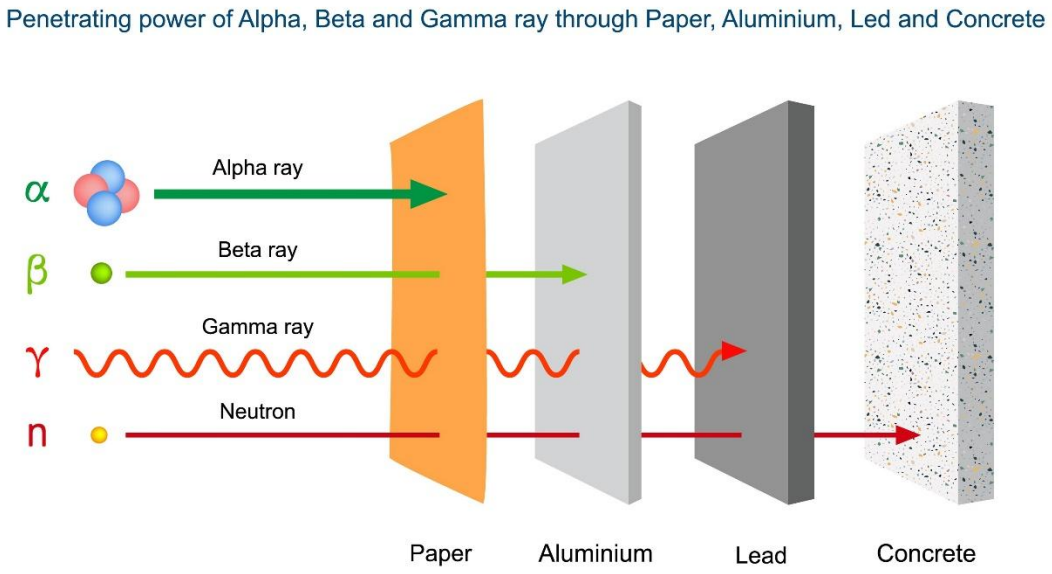
7) Definir términos

Partícula alfa: Es un núcleo de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones. Poder de ionización alto pero baja capacidad de penetración.

Partícula beta: Electrón o Positrón, que tiene alta velocidad y energía, lo emiten los núcleos de los átomos inestables. Tiene mayor capacidad de penetración que las alfa.

Rayo X: Radiación electromagnética de alta energía (es parecido a la luz, pero no los podemos ver). Puede atravesar materiales como los tejidos de nuestro cuerpo, pero es absorbido por los huesos y algunos metales.

Rayo gamma: La radiación electromagnética más energética, con longitudes de onda cortas que penetran la mayoría de los materiales. Tienen aplicaciones médicas y nucleares.

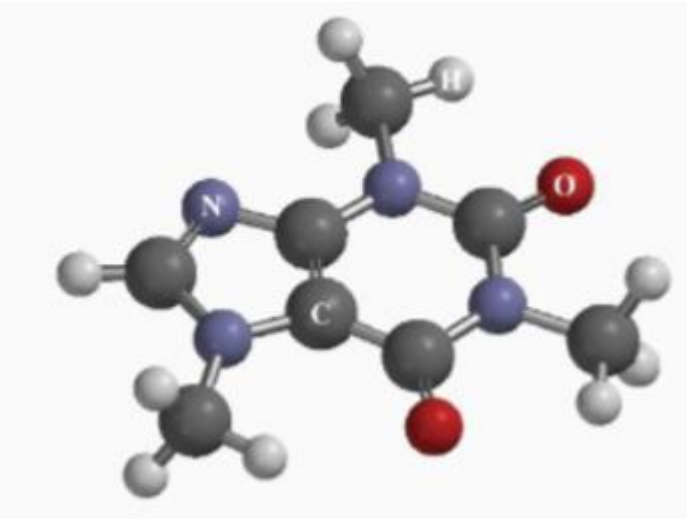
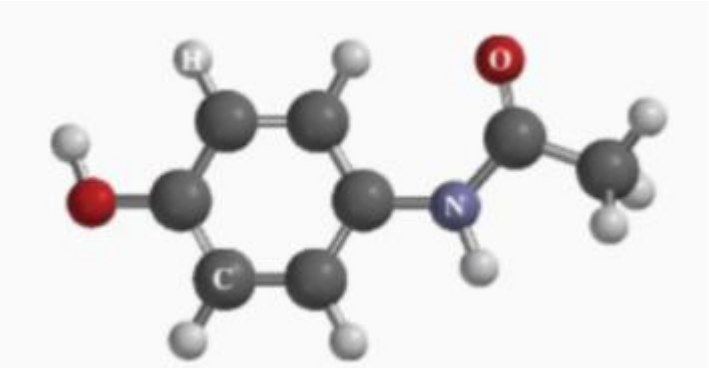


Shutterstock (Particle radiation)

8) 8 y 9. Fórmulas Empíricas y Proporción de Átomos

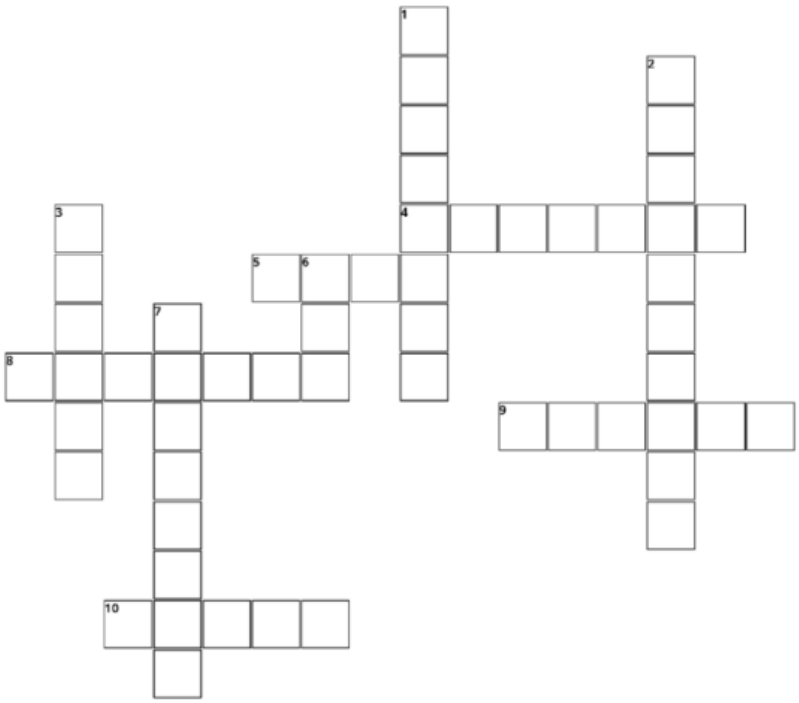
Compuesto	*Fórmula Empírica*	*Proporción de Átomos*
Al2Br6	**AlBr3**	**1 Al: 3 Br**
Na2S2O4	**NaSO2**	**1 Na: 1 S: 2 O**
N2O5	**N2O5**	**2 N: 5 O**
K2Cr2O7	**K2Cr2O7**	**2 K: 2 Cr: 7 O**

10) Formula Molecular Y empírica

Compuesto	Formula molecular y empírica
Cafeína 	**C8H10N4O2** **C4H5N2O**
Acetaminofén 	**C8H9NO2** **C8H9NO2**

Teoría atómica

Científicos, experimentos y descubrimientos de cada uno.



Horizontales

- 4. THOMSON
- 5. BOHR
- 8. BERILIO
- 9. DALTON
- 10. PASAS

Verticales

- 1. ELECTRÓN
- 2. DEMÓCRITO
- 3. ERNEST
- 6. ORO
- 7.MILLIKAN

Referencias

- *Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). Química (12ª ed.). McGraw-Hill Education.*
- *Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M., & Stoltzfus, M. W. (2014). Química: La ciencia central (12ª ed.). Pearson Educación.*